

Trabajo Práctico N° 1

La teoría de la información y la comunicación

Modelo de comunicación. Teoría de la información. Principios de la medición de información. Unidad de información. Códigos. Redundancia.

1. Identificar en los siguientes ejemplos: la fuente de información, el mensaje, el transmisor, la señal, el canal, la fuente de ruido y el receptor.
 - a. Sistema satelital de televisión
 - b. Aplicación de mensajería
 - c. Semáforo
 - d. Videollamada
2. Ordenar los siguientes mensajes en función de la cantidad de información que contienen:
 - a. “el sol sale al amanecer”
 - b. “acaba de caer un meteorito”
 - c. “se cortó la luz en casa”
 - d. “está lloviendo en el desierto”
 - e. “Messi erró un penal”
3. Dado un evento E, si se utiliza una unidad de medición de información binaria:
 - a. Realizar e interpretar el gráfico de la información $I(E)$ en función de la probabilidad de ocurrencia $P(E)$.
 - b. Si $P(E) = 0.5$, entonces $I(E) = 1\text{bits}$. ¿Qué interpretación tiene este resultado?
4. Suponer un evento con cuatro estados posibles, todos con la misma probabilidad. Calcular la información que se obtiene de ese evento.
5. Calcular la cantidad de información de un evento E, asumiendo las siguientes probabilidades (interpretar los resultados):
 - a. $P(E) = 1$
 - b. $P(E) = 1/2$
 - c. $P(E) = 1/4$
 - d. $P(E) = 1/10$
6. ¿Qué cantidad de información se obtiene de la observación de los siguientes experimentos?
 - a. La tirada de una moneda
 - b. La tirada de un dado
 - c. Una letra dentro del abecedario español
 - d. Un codón de ADN (secuencia de tres nucleótidos, donde cada uno puede ser: adenina, timina, guanina o citosina)

7. ¿Cuál es la cantidad de información obtenida si al seleccionar aleatoriamente una carta de una baraja de póker de 52 naipes se saca una figura?
8. Se lanza una moneda 3 veces. Determinar la cantidad de información obtenida si resultan exactamente 2 caras en los 3 lanzamientos.
9. Suponer que se lanza un par de dados no cargados y la suma obtenida es 6. Determinar la cantidad de información obtenida si ocurre que uno de los dados tiene un 2.
10. Una fuente con la posibilidad de emitir 10 colores diferentes, realiza secuencias de 4 de ellos al azar. ¿Cuál es la cantidad de información contenida en cada secuencia?
11. Una clase tiene 12 hombres y 4 mujeres. Si se seleccionan tres estudiantes al azar, ¿cuál es la cantidad de información que se obtiene si los tres seleccionados resultan ser hombres?
12. Suponer que una fuente produce los símbolos del alfabeto {A, B, C, D}, con probabilidades 0.5, 0.25, 0.125 y 0.125, respectivamente.
 - a. Calcular la cantidad de información de cada símbolo.
 - b. ¿Qué símbolo proporciona la mínima información? ¿Por qué?
 - c. Si los símbolos son independientes, calcular la probabilidad del mensaje "CADABA" y la cantidad de información asociada. ¿Qué relación existe entre este resultado y la cantidad de información de cada símbolo?
 - d. Determinar la cantidad de información que se obtiene de un mensaje de tres símbolos, si ocurre que comienza con B y termina con A. Interpretar el resultado en función de la cantidad de información de cada símbolo.

Resultados:

4. 2 bits
5. a. 0 bits b. 1 bit c. 2 bits d. 3.32 bits
6. a. 1 bit b. 2.58 bits c. 4.75 bits d. 6 bits
7. 2.12 bits
8. 1.42 bits
9. 1.32 bits
10. 13.29 bits
11. 1.35 bits
- 12 a. $I(A) = 1 \text{ bit}$ $I(B) = 2 \text{ bits}$ $I(C) = 3 \text{ bits}$ $I(D) = 3 \text{ bits}$
 - c. 11 bits
 - d. 3 bits